RESUMEN DEL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CasaScore (AlquilaPuno)

Sustentación: viernes 30/10/2026 (semana 10) | **Plan resumido:** versión 1.1 del 26/10/2026

1. Qué es el Plan y qué integra

El Plan de Dirección reúne las líneas base y los planes subsidiarios de CasaScore en una sola referencia para ejecutar, controlar y cerrar el proyecto.

Producto:	App Android que ordena cuartos en alquiler de Puno con un puntaje de 0 a 100 (CASA SCORE) según precio, cercanía, seguridad, servicios y tipo de baño.
Sponsor y dueño:	Team Sobrevivientes. El Ing. Renzo Apaza Cutipa participa como asesor.
Project Manager:	Clyde Neil Paricahua Pari.
Integra:	Acta de Constitución, requerimientos, interesados, EDT, equipo, cronograma, presupuesto, riesgos, calidad, comunicaciones, contratos y arquitectura.

2. Objetivos y Requisitos de Alto Nivel

N.º	Objetivo	Indicador y meta	Plazo
O1	MVP de la Unidad I con el motor y el ranking explicado.	Ranking en 250 ms o menos; 5 cuartos de prueba en el orden esperado.	Sem. 8 (09/10)
O2	MVP final con registro, punto de referencia y datos en la nube.	RF-01 a RF-09 aceptados; 0 errores críticos.	Semana 16
O3	Satisfacción de los arrendatarios.	80 % o más de 10 arrendatarios califica con 4 o 5.	Semana 13
O4	Publicación fácil para los propietarios.	5 propietarios publican en 10 minutos o menos; 80 % o más satisfecho.	Semana 13
O5	Cumplir el presupuesto.	Efectivo de S/ 2,507.44 o menos; CPI de 0.95 o más.	Semana 17

Requisitos funcionales del MVP

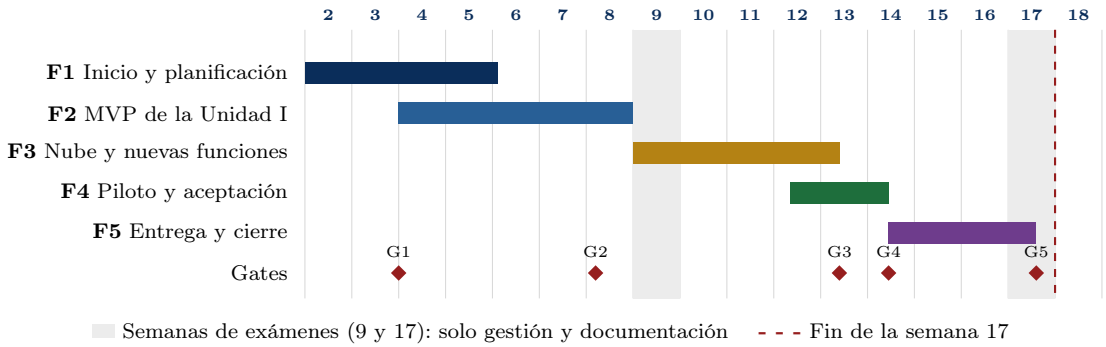
Código	Requisito	Qué debe hacer la app
RF-01	Registro e inicio de sesión	Cuentas de arrendatario y de propietario con correo y contraseña; cada rol ve solo sus opciones.
RF-02	Publicación de cuartos	Precio, área, tipo de baño, ventana, servicios 24 h, seguridad, convivencia, ubicación en el mapa y 4 fotos obligatorias; sin un dato obligatorio no se publica.
RF-03	Punto de referencia	El arrendatario marca en el mapa el lugar al que quiere estar cerca; la app calcula la distancia y el tiempo a pie a cada cuarto.
RF-04	Prioridades	Pesos para precio, cercanía, seguridad, servicios y baño.
RF-05	Normalización 0–100	Cada criterio se convierte a una escala de 0 a 100 (por ejemplo, S/ 140 da 100 y S/ 850 da 0).
RF-06	CASA SCORE y ranking	Promedio ponderado más bonificaciones y menos penalizaciones, limitado de 0 a 100; orden de mayor a menor.
RF-07	Explicación del puntaje	Cada cuarto muestra el puntaje de los 5 criterios y las bonificaciones y penalizaciones aplicadas.
RF-08	Perfil y mis cuartos	El arrendatario guarda sus prioridades y su punto; el propietario edita u oculta sus cuartos.
RF-09	Datos en la nube	Usuarios, cuartos y preferencias en Supabase, con la misma información para todos.

Requisitos no funcionales

Código	Atributo	Meta medible
RNF-01	Rendimiento	Ranking en menos de 250 ms con hasta 500 cuartos.
RNF-02	Compatibilidad	Android 10 o superior y conexiones móviles lentas.
RNF-03	Seguridad	Contraseñas cifradas por Supabase Auth, acceso por fila según el rol y HTTPS.
RNF-04	Protección de datos	Consentimiento, datos mínimos y ninguna cesión a terceros (Ley N.º 29733).
RNF-05	Usabilidad	Un propietario publica un cuarto en 10 minutos o menos sin ayuda.
RNF-06	Transparencia	El 100 % de los puntajes se muestra con su desglose.
RNF-07	Costo	El MVP opera con servicios en capa gratuita.
RNF-08	Mantenibilidad	TypeScript, motor de puntaje separado de la interfaz y revisión de cada Pull Request.

3. Enfoque Híbrido y Ciclo de Vida

Las fechas del semestre son fijas, por eso el alcance, el cronograma, el costo y los riesgos tienen **líneas base**. El software, en cambio, se construye en **sprints de una semana**, porque sus detalles se ajustan con lo que digan los arrendatarios y los propietarios. El control se hace los martes y la revisión del sprint los viernes, de 20:00 a 21:00. El avance pasa por cinco gates (G1 a G5), y cada uno lo aprueba el equipo como sponsor.



4. Líneas Base en Cifras

Línea base	Lo que fija el plan
Alcance	5 entregables (E1 expediente, E2 prototipo de la Unidad I, E3 MVP final con RF-01 a RF-09, E4 piloto con 10 arrendatarios y 5 propietarios, E5 cierre). EDT de 5 ramas y 23 paquetes que suman 512 horas (regla del 100 %). Siete cláusulas de alcance, entre ellas 4 fotos obligatorias, ranking sin pagos y ninguna comisión. No incluye cobro del alquiler, contratos, inspección de cuartos ni versión iOS.
Cronograma	16 semanas (31/08 al 18/12/2026). Cada integrante dedica 8 horas por semana: 128 h por persona y 512 h en total. Según el PERT, la ruta crítica termina el 16/12/2026 con 75 % de probabilidad de cumplir la semana 17. Hay 9 hitos (H1 a H9).
Costos	Estimación S/ 11,108.07 + contingencia S/ 555.40 = **línea base (BAC) S/ 11,663.47**. Con la reserva de gestión del 10 % (S/ 1,166.35), el **presupuesto total es S/ 12,829.82**. El gasto en efectivo es S/ 2,507.44, es decir, S/ 626.86 por integrante.

Hito	Descripción	Línea base	Estado al 26/10
H1	Acta de Constitución aprobada (G1)	11/09 (sem. 3)	Cumplido
H2	Acta de exclusión de Horus Sentinel	22/09 (sem. 5)	Cumplido
H3	MVP de la Unidad I (G2)	12/10 (sem. 8)	Entregado el 09/10
H4	Plan de Dirección del Proyecto	26/10 (sem. 10)	En aprobación
H5	Registro e inicio de sesión con Supabase	10/11 (sem. 12)	Pendiente
H6	Piloto con clientes (G3)	17/11 (sem. 13)	Pendiente
H7	MVP final aceptado (G4)	25/11 (sem. 14)	Pendiente
H8	Informe final y exposición	14/12 (sem. 17)	Pendiente
H9	Acta de cierre (G5)	16/12 (sem. 17)	Pendiente

5. Planes Subsidiarios y Responsables

Plan	Contenido clave	Responsable
Alcance e interesados	RF-01 a RF-09 y 23 paquetes con criterio de aceptación; arrendatarios y propietarios gestionados de cerca.	Clyde N. Paricahua Pari
Cronograma y costos	Red de actividades, PERT, ruta crítica, Gantt, costo por actividad y curva S.	Ruth K. Apaza Solis
Calidad y contratos	ISO/IEC 25010:2023 con 7 características; 14 casos de prueba; servicios en planes gratuitos y Google Play (S/ 85.90).	Eliseo Tarqui Ajahuana
Riesgos y comunicaciones	7 riesgos con escala 1–3 y severidad 1–9, contingencia de S/ 555.40; WhatsApp, GitHub y Meet; actas en 24 horas.	Viviana M. Quisbert Quispe
Equipo	4 roles, 8 h semanales iguales para todos, matriz RACI y evaluación del desempeño.	Clyde N. Paricahua Pari

6. Riesgos Registrados

ID	Riesgo	Sev.	Respuesta	Disparador
R01	Pocos propietarios aceptan publicar.	6	Visitas de campo con guía de publicación y apoyo por WhatsApp.	Menos de 8 cuartos al cierre de la semana 6.
R02	La migración de SQLite a Supabase se retrasa.	6	Práctica guiada y prueba de conexión aparte; dos jornadas nocturnas si persiste.	Inicio de sesión sin funcionar en la semana 10.
R07	Pocos arrendatarios se inscriben en el piloto.	6	Grupos de WhatsApp, afiches en la ciudad universitaria e incentivos.	Menos de 10 inscritos en la semana 12.
R05	Un integrante enferma o se ausenta.	4	Tareas documentadas en su Issue con un integrante de apoyo.	Ausencia mayor a una semana.
R06	Los planes gratuitos limitan el servicio.	4	Fotos comprimidas, uso moderado de mapas y revisión mensual de límites.	Uso mayor al 70 % de un límite.
R03	Falla o robo de una laptop o del celular de pruebas.	3	Código y documentos en GitHub cada día; equipo de reemplazo.	Equipo inutilizado más de 2 días.
R04	Suben los precios de alimentación y transporte.	2	Se acepta; se cubre con la contingencia de S/ 555.40.	Gasto mensual 10 % mayor.

7. Control, Cambios y Estado Actual

Umbrales de control (SPI y CPI cada martes): VERDE 0.95 o más, se sigue el plan; ÁMBAR de 0.90 a 0.94, acción correctiva dentro del sprint; ROJO menos de 0.90, plan de recuperación o solicitud de cambio. El Project Manager usa la contingencia cuando ocurre un riesgo registrado; la reserva de gestión se usa solo con un cambio aprobado.

Gestión de cambios: el cambio se solicita en un Issue de GitHub y se analiza su impacto en 3 días o menos. Lo aprueba el Project Manager si es menor (hasta 2 días y S/ 50, sin tocar entregables); si es mayor, lo aprueba el equipo por unanimidad. Después se actualizan los documentos con una nueva versión. El objetivo del sprint no cambia una vez iniciado.

Estado al elaborar el plan: al corte de la semana 6, el SPI era 0.56 y el CPI 0.96. El atraso de dos semanas está en la gestión (documentación); el software cumple sus hitos, y el prototipo se entregó el 09/10 con 7 pruebas del motor aprobadas. Para recuperar el atraso, el ranking se construye en paralelo con la documentación, los documentos de planificación se revisan en las semanas 9 y 10, y el levantamiento de cuartos se hace los sábados. Se rechazó la solicitud SC-01, que pedía pasar de 8 a 10 horas semanales.

8. Fortalezas del Plan frente a los Criterios de Evaluación

Criterio	Evidencia en el plan
Completitud	Tiene 5 objetivos, 9 requisitos funcionales y 8 no funcionales, las tres líneas base, nueve planes subsidiarios, 7 riesgos, la gestión de cambios, el estado actual y tres anexos: objetivos del acta, presupuesto valorizado y evaluación a 3 años.
Coherencia	Las mismas cifras se repiten en todos los documentos: 512 h, S/ 11,663.47 de BAC, 23 paquetes y 9 hitos.
Cuantificación	Cada objetivo tiene meta medible (ranking en 250 ms o menos, 80 % de satisfacción, CPI de 0.95 o más) y cada riesgo tiene severidad y valor esperado.
Realismo	Las semanas de exámenes no tienen desarrollo, todos dedican las mismas horas y el estado se reporta con su atraso real, sin esconderlo.
Control	Los umbrales de color permiten decidir con datos; cada cambio tiene responsable, plazo de análisis y registro.
Valor del proyecto	VAN económico de S/ +64,059.98, relación beneficio/costo de 6.77 y payback económico de 0.95 años.

9. Preguntas Probables y Respuestas

Pregunta	Respuesta del equipo
Con un SPI de 0.56, cómo dicen que el proyecto está controlado?	El indicador está en rojo y por eso se activó un plan de recuperación. El atraso es de gestión y no de producto: el MVP de la Unidad I se entregó el 09/10, tres días antes de su línea base. La recuperación se hace reordenando el trabajo, sin gastar más; el CPI de 0.96 lo confirma.
Por qué rechazaron pasar de 8 a 10 horas semanales?	Habría subido el costo de personal sobre la línea base, cargado a todos en semanas con otros cursos y aumentado el riesgo de agotamiento. La recuperación se logra en paralelo y sin tocar el presupuesto.
Si solo gastan S/ 2,507.44, por qué el presupuesto es S/ 12,829.82?	El presupuesto valoriza todos los recursos: las 512 horas a precio de mercado con EsSalud (S/ 7,681.40) y la depreciación de equipos (S/ 919.23). El efectivo es la parte que sale del bolsillo del equipo. Así se conoce el costo real del proyecto.
Qué diferencia hay entre la contingencia y la reserva de gestión?	La contingencia (S/ 555.40) es el valor esperado de los 7 riesgos conocidos, está dentro de la BAC y la usa el Project Manager. La reserva (S/ 1,166.35) cubre lo imprevisto, está fuera de la BAC y requiere un cambio aprobado.
El VAN financiero es negativo. Por qué hacer el proyecto?	Es un proyecto de beneficio social. Con S/ 41.64 de ahorro por arrendatario, el VAN económico es de S/ +64,059.98 y la relación beneficio/costo de 6.77. Los ingresos de la app (suscripción de S/ 5, anuncios, Premium) cubren la operación desde 945 cuartos-mes publicados.
Por qué un enfoque híbrido y no solo Scrum?	Las fechas del semestre y los entregables son fijos y necesitan líneas base. Los sprints semanales permiten ajustar el producto con la opinión de los clientes sin mover esas fechas.
Cómo se asegura la calidad del software?	Con 7 características de ISO/IEC 25010:2023 medibles, 14 casos de prueba (7 automatizados y 7 manuales), revisión de cada Pull Request y aceptación del entregable según su criterio.
Qué pasó con Horus Sentinel?	Fue excluido de la cartera el 22/09/2026. CasaScore mantuvo sus líneas base y cada integrante conserva sus 8 horas semanales en este proyecto.
Cómo garantizan que el ranking sea justo?	Ningún pago cambia la posición de un cuarto, el puntaje se muestra siempre desglosado y ocultar las condiciones de convivencia resta 25 puntos.
Qué tan seguro es terminar a tiempo?	El PERT da 75 % de probabilidad de cumplir la semana 17. La ruta crítica termina el 16/12, y queda margen hasta el cierre del semestre, el 24/12/2026.